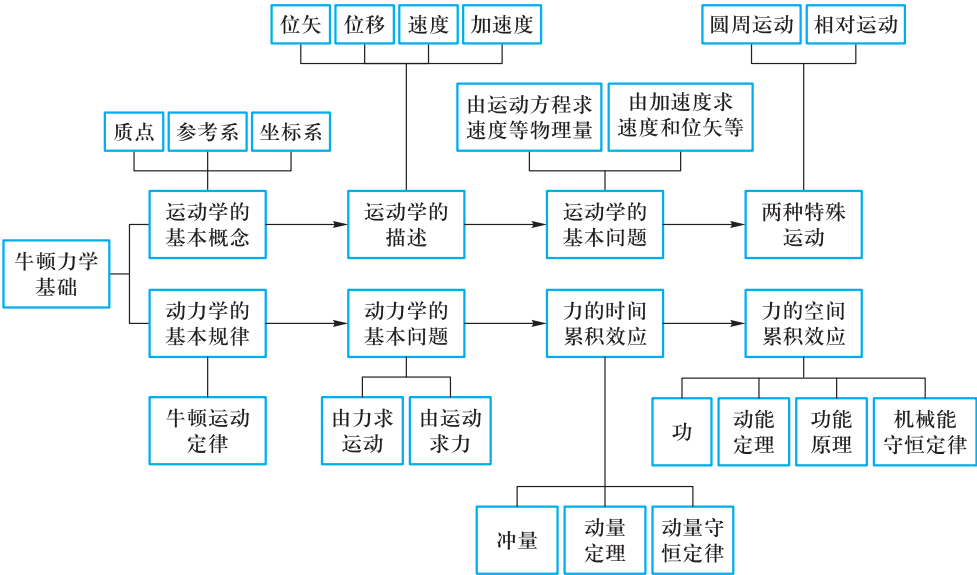


【知识框架】



自然界是物质的,物质世界在不停地运动和变化着。日月经天、江河行地、风雨雷电、变幻的大气等,自然界中万象纷呈,索本求源,皆归因于物质运动的不同形式和规律。法国科学家笛卡儿曾说过:“给我物质和运动,我就能创造宇宙。”

物质的运动形式多种多样、千变万化。这里的“运动”是个广义的概念,它包括宇宙间所发生的一切变化和过程,各种不同的物质运动形式既服从普遍的规律,又具有自身独特的规律。在物质的各种运动形式中,最基本和最普遍的形式是物体位置的变化,或是同一物体各部分间相对位置的变化,这种运动称为机械运动。

本章介绍物体做机械运动时的描述方法和遵循的力学规律,包括运动学和动力学。运动学讨论物体在运动过程中位置随时间的变化规律,动力学则研究物体的运动与物体相互作用之间的内在联系。

1.1 质点运动学

1.1.1 描述质点运动的基本概念

1. 参考系和坐标系

自然界中所有的物体都在不停地运动,绝对静止不动的物体是没有的。运动虽然具有绝对性,但对一个物体运动的描述却具有相对性。例如,在高速运行的高铁上竖立的硬币,它相对于高铁是静止的,但是相对于地面是运动的。所以要具体



微课:质点运动的描述